KMUTT GREENHOUSE DIGITAL TWIN | OPENMODELICA SYSTEM ARCHITECTURE

แบบจำลองดิจิทัลทวินโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ มจธ. สุพรรณบุรี โครงสร้างทางกายภาพ 3 โซน และโครงข่ายโทรมาตร 15 เซนเซอร์เสมือน (5 เสา x 3 ระดับความสูง)

OMEdit v1.27.1 / MSL 4.0

[PHYSICAL LAYER] GREENHOUSE THERMODYNAMICS & DAE EQUATIONS

ระบบสมดุลพลังงานและมวลตามหลักวิศวกรรมเกษตรเขตร้อนชื้น (มุ้งกันแมลง 16-Mesh, พื้นที่ 72 ตร.ม., ปริมาตร 349.65 ลบ.ม.)

ZONE 1: SEMICIRCULAR ARCH ROOF (R=3.0 m, H_ridge=5.5 m) & WEATHER INPUTS

หลังคาโค้งครึ่งวงกลมฟิล์มพลาสติก PE 200 µm (Acov = 141.37 m2, tau = 0.85, eps = 0.88) รับข้อมูลสภาพอากาศจริง ERA5 รายชั่วโมง 365 วัน

- **ERA** — **tableOrder (ERA5)** — GHI, Tamb, RH, Wind 365 วัน
- **SOL** — **solar_model** — Direct/Diffuse PAR & NIR (72m²)
- **COV** — **cover (Cover.mo)** — สมดุลความร้อนแผ่น PE 200µm (DAE)
- **CNV** — **Q_cnv_CovOut** — Outside Air Convection (hout, wind)
- **RAD** — **Q_rad_CovSky** — Stefan-Boltzmann Longwave to Sky

T_air, RH, VP, ACH →

ZONE 2: INTERIOR MICROCLIMATE, CHERRY TOMATO CANOPY & 16-MESH INSECT SCREEN

มวลอากาศภายในโรงเรือน (Vgh = 349.65 m3), ทรงพุ่มมะเขือเทศ (LAI = 2.5), และผนังมุ้งกันแมลง 16-Mesh (Avent = 90 m2, Cd = 0.42)

- **AIR** — **air (Air.mo & AirVP.mo)** — สมดุล T_air (DAE) & ความดันไอน้ำ VP
- **CAN** — **canopy (Canopy.mo)** — สมดุลความร้อนใบมะเขือเทศ (DAE)
- **SCR** — **insectScreen (16-Mesh)** — Natural Ventilation: Wind + Stack (Qvent)
- **VEC** — **MV_CanAir (Stanghellini)** — Evaporative Cooling Flux (EWm2)
- **CNV** — **Q_cnv_CanAir** — Free Convective Heat Exchange
- **RAD** — **Q_rad_CanCov** — Radiation: Tomato Canopy to Roof PE
- **CNV** — **Q_cnv_CovAir** — Convection: Inner PE Cover to Air
- **RAD** — **Q_rad_FlrCov** — Radiation: Floor Mulch to PE Cover

T_canopy (Tomato) →

ZONE 3: GROUND FLOOR, WHITE REFLECTIVE MULCH (พลาสติกคลุมดิน) & DEEP SOIL

แผ่นพลาสติกคลุมดินสีขาวสะท้อนแสง (Aflr = 72 m2, rho_PAR = 0.60, rho_NIR = 0.55) และการนำความร้อนลงสู่ชั้นดินลึก (k = 1.2 W/m.K)

- **FLR** — **floor (Floor.mo)** — สมดุลความร้อนผิวดิน Mulch (DAE)
- **SOI** — **Q_cd_Soil (SoilConduction)** — Deep Soil Conduction (Tdeep = 26°C)
- **CNV** — **Q_cnv_FlrAir** — Free Convection: Mulch to Interior Air
- **RAD** — **Q_rad_FlrCan** — Radiation: Floor Mulch to Canopy
- **ACH** — **Ventilation Summary** — Natural Ventilation Rate: 25–45 ACH

[Mulch] High Albedo Reflection: rho_PAR = 60%, rho_NIR = 55%

[Screen] Pure Natural Ventilation (No Exhaust Fans / No AC)

GHI, Wind Weather →

[SPATIAL TELEMETRY] 15 VIRTUAL IOT SENSORS (5 POLES x 3 HEIGHTS)

จำลองอุณหภูมิและความชื้นเฉพาะจุดตามพิกัดจริงของโรงเรือน เทียบเคียงโครงข่ายเซนเซอร์ IoT 15 ตัว (RMSE ≤ 0.98°C)

POLE A (NW - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

[เสาหลัง-ตก | Leeward-West]

- > **T_sensor_A_Top** — z = 2.5 m (Top) • ใต้หลังคาโค้ง (Under Ridge)
- > **T_sensor_A_Mid** — z = 2.0 m (Mid) • กลางทรงพุ่ม (Upper Canopy)
- > **T_sensor_A_Bot** — z = 1.2 m (Bot) • ระดับโคนต้น (Lower Canopy)

POLE B (NE - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

[เสาหลัง-ออก | ท้ายลม WSW ร้อนสุด]

- > **T_sensor_B_Top** — z = 2.5 m (Top) • ใต้หลังคาท้ายลม (Hottest Zone)
- > **T_sensor_B_Mid** — z = 2.0 m (Mid) • กลางทรงพุ่มมะเขือเทศท้ายลม
- > **T_sensor_B_Bot** — z = 1.2 m (Bot) • ระดับโคนต้นฝั่งตะวันออก

POLE E (CENTER - กึ่งกลางโรงเรือน)

[จุดอ้างอิงศูนย์กลางแปลง (4m x 4m)]

- > **T_sensor_E_Top** — z = 2.5 m (Top) • ยอดโดมกึ่งกลาง (Center Ridge)
- > **T_sensor_E_Mid** — z = 2.0 m (Mid) • จุดอ้างอิงศูนย์กลางโรงเรือน
- > **T_sensor_E_Bot** — z = 1.2 m (Bot) • โคนต้นกึ่งกลางแปลงปลูก

POLE C (SW - ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

[เสาหน้า-ตก | ต้นลม WSW เย็นสุด]

- > **T_sensor_C_Top** — z = 2.5 m (Top) • ใต้หลังคาต้นลม (Inflow Air)
- > **T_sensor_C_Mid** — z = 2.0 m (Mid) • กลางทรงพุ่มต้นลม WSW (เย็นสุด)
- > **T_sensor_C_Bot** — z = 1.2 m (Bot) • ระดับโคนต้นเสาหน้า-ตก

POLE D (SE - ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

[เสาหน้า-ออก | Windward-East]

- > **T_sensor_D_Top** — z = 2.5 m (Top) • ใต้หลังคาด้านหน้าฝั่งออก
- > **T_sensor_D_Mid** — z = 2.0 m (Mid) • กลางทรงพุ่มฝั่งตะวันออก
- > **T_sensor_D_Bot** — z = 1.2 m (Bot) • ระดับโคนต้นเสาหน้า-ออก

[IOT DASHBOARD] WEATHER MONITOR TELEMETRY & WARNING ENGINE

พอร์ตเอาต์พุตเชื่อมโยงแดชบอร์ดสมาร์ทฟาร์มจริง: ดัชนีสรีรวิทยาพืช, ปริมาณการระบายอากาศ (ACH) และสัญญาณเตือนวิกฤตความร้อน

อุณหภูมิ 3 ชั้น

Temperature (°C)

- > **T_sensor_High** — z = 2.5 m (Top Under Roof)
- > **T_sensor_Mid** — z = 2.0 m (Mid Canopy)
- > **T_sensor_Low** — z = 1.2 m (Bot Lower)

ความชื้น & VPD

RH (%) / VPD (kPa)

- > **RH_sensor_Interior** — ความชื้นเฉลี่ยในมวลอากาศ
- > **RH_sensor_Mid** — ความชื้นสัมพัทธ์ในทรงพุ่ม
- > **VPD_sensor_Interior** — แรงดึงระเหยน้ำ (VPD kPa)

แสง & ความกดอากาศ

Lux (lx) / Pressure (kPa)

- > **Lux_sensor_High** — ความสว่างแสงแดดเหนือพุ่ม
- > **Lux_sensor_Mid** — แสงหลังหักล้างการบังใบ (lx)
- > **Pressure_sensor** — ความกดบรรยากาศ อ.อู่ทอง

ACH & สถานะ

ACH & Plant Health Alert

- > **ACH_telemetry** — รอบหมุนเวียนอากาศ (รอบ/ชม.)
- > **day_of_year** — ลำดับวันจำลอง (1–365 วัน)
- > **current_month** — เดือนในการจำลอง (1–12)

[WARNING] Thermal_Stress_Warning (Boolean)

- เงื่อนไข: อุณหภูมิใบมะเขือเทศ $T_{canopy} \geq 32.0$ °C (305.15 K)
- อาการพืช: ปากใบเริ่มปิดเพื่อลดการคายน้ำ อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง
- ระบบแจ้งเตือน: ส่งสัญญาณเตรียมเปิดระบบพ่นหมอกชดเชยความชื้น
- พอร์ตใน Modelica: RealOutput Warning Pin สีชมพู

[ALERT] Critical_Damage_Warning (Boolean)

- เงื่อนไข: อุณหภูมิใบมะเขือเทศ $T_{canopy} \geq 35.0$ °C (308.15 K)
- อาการพืช: โปรตีนและคลอโรฟิลล์เริ่มถูกทำลาย เกสรดอกฝ่อ ผลผลิตร่วง
- ระบบแจ้งเตือน: ส่งสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤต (Emergency Overheat)
- พอร์ตใน Modelica: RealOutput Warning Pin สีแดงสด